DESARROLLO DE SISTEMAS - 6.º AÑO

Apunte de estudio - Diagrama de Clases UML

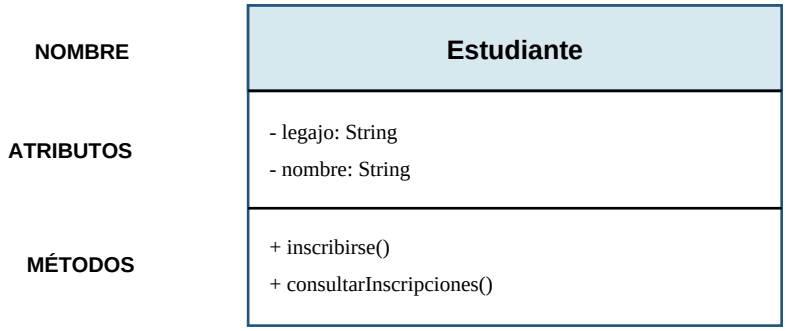
Continuidad: Requerimientos -> Casos de Uso -> **Diagrama de Clases** -> Trazabilidad -> Diseño de Interfaz

1. ¿Qué es un Diagrama de Clases?

Es un diagrama estructural de UML que representa los elementos principales que forman un sistema y las relaciones existentes entre ellos. Mientras Casos de Uso ayuda a responder **qué debe hacer el sistema y quién interactúa con él**, el Diagrama de Clases permite comenzar a responder **qué elementos necesita el sistema para organizar su información y responsabilidades**. No dibuja pantallas ni constituye el programa terminado: construye un modelo previo a la implementación.

2. La clase

Una **clase** representa un tipo de elemento relevante para el sistema. Describe características comunes y comportamientos. En el sistema trabajado aparecen, como modelo inicial, **Estudiante, Docente, Curso e Inscripción**. Gráficamente se representa mediante un rectángulo dividido en nombre, atributos y métodos.



3. Atributos

Los **atributos** son datos o características que el sistema necesita conservar sobre una clase. Para decidirlos conviene preguntar: **¿qué información necesito conocer o guardar sobre este elemento?** Ejemplos: Estudiante puede tener legajo, nombre, apellido y email; Curso puede tener nombre, descripción y estado; Inscripción puede tener fecha y estado.

4. Métodos

Los **métodos** representan operaciones o responsabilidades asociadas a una clase. Por ejemplo, una Inscripción puede registrar() o cancelar(). **Un caso de uso no se convierte automáticamente en un método**: el caso de uso expresa un objetivo completo del actor y puede requerir la participación de varias clases.

5. Del Caso de Uso a las clases

Se vuelve al problema y a los casos de uso para identificar elementos que el sistema debe representar de forma estable. En «Inscribirse a curso» intervienen, como mínimo, Estudiante, Curso e Inscripción. Este análisis permite pasar del comportamiento esperado a la estructura que deberá sostenerlo.

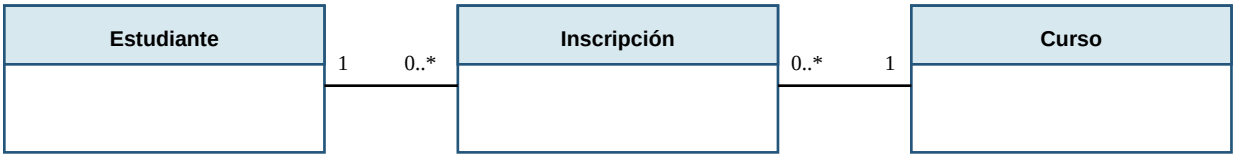
6. Modelo inicial del sistema

Clase	Atributos posibles	Responsabilidades posibles
Estudiante	legajo, nombre, apellido, email	consultarCursos(), consultarInscripciones()
Docente	legajo, nombre, apellido, email	consultarCursosAsignados(), consultarInscriptos()
Curso	idCurso, nombre, descripción, estado	mostrarInformación(), habilitarInscripciones(), cerrarInscripciones()
Inscripción	idInscripción, fecha, estado	registrar(), cancelar()

El cuadro es un **punto de partida**. El modelo puede modificarse cuando el análisis revele nuevas necesidades o responsabilidades.

7. Relaciones y multiplicidad

Las clases no funcionan aisladas. Una **asociación** expresa un vínculo significativo entre ellas. La **multiplicidad** indica cuántas instancias pueden participar: **1** exactamente una; **0..1** ninguna o una; **0..*** ninguna, una o muchas; **1..*** una o muchas.



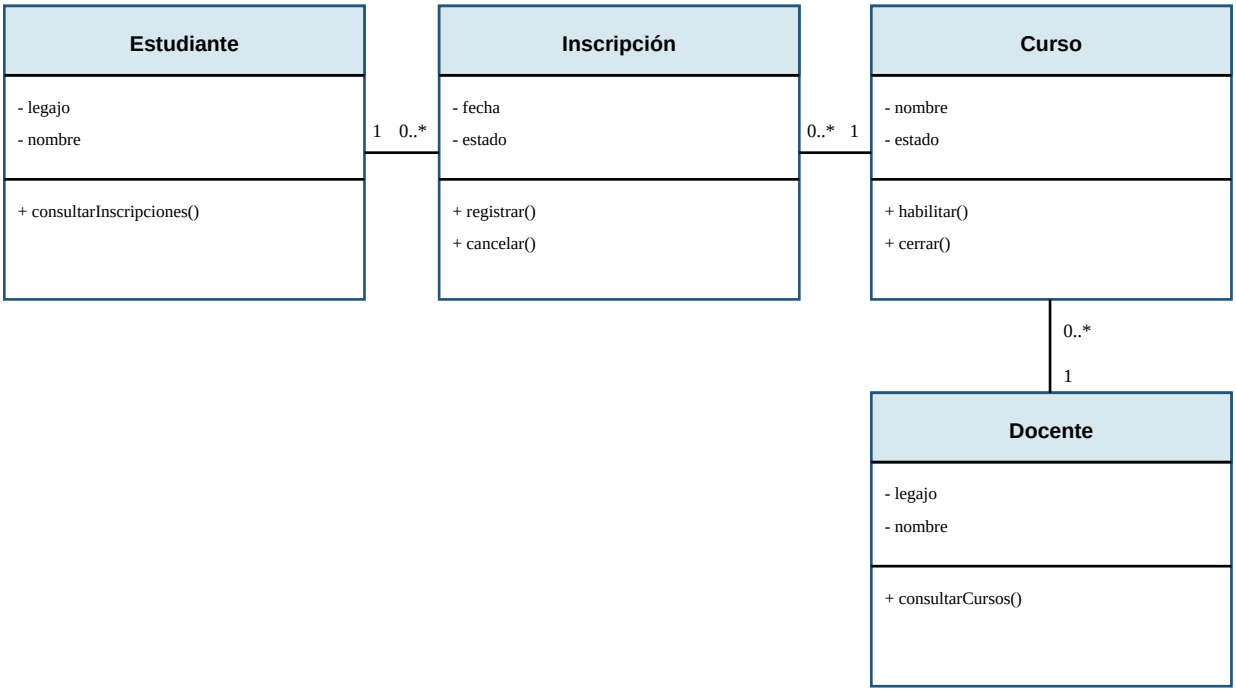
Lectura: un estudiante puede tener ninguna o muchas inscripciones; cada inscripción pertenece a un estudiante. Un curso puede tener ninguna o muchas inscripciones; cada inscripción corresponde a un curso.

8. ¿Por qué Inscripción es una clase?

Relacionar directamente Estudiante con Curso no permite guardar información propia de la inscripción, como fecha o estado. Cuando una relación necesita datos o comportamientos propios, puede ser conveniente representarla mediante una clase. Así, Inscripción deja de ser una simple línea y pasa a ser un elemento del dominio.

9. Diagrama de Clases integrado

Modelo didáctico inicial del Sistema de Gestión de Inscripciones a Cursos:



10. Otras relaciones UML

Además de asociación, UML contempla **herencia** (especialización), **agregación** y **composición** (relaciones todo-parte). No deben agregarse para decorar: se utilizan únicamente cuando expresan correctamente una relación real del modelo.

11. Visibilidad básica

Los símbolos más habituales son **+** público, **-** privado y # protegido. Permiten indicar el nivel de acceso de atributos y métodos.

12. Cómo construirlo paso a paso

1. Leer situación y requerimientos. **2.** Revisar casos de uso. **3.** Detectar elementos relevantes. **4.** Proponer clases. **5.** Definir atributos. **6.** Definir responsabilidades/métodos. **7.** Relacionar clases. **8.** Establecer multiplicidades. **9.** Revisar si el modelo permite representar las situaciones planteadas.

13. Errores frecuentes

Convertir cada sustantivo en clase: no todo término merece una clase. **Convertir cada caso de uso en método:** un caso de uso puede involucrar varias clases. **Agregar datos sin utilidad:** cada atributo debe tener sentido. **Olvidar multiplicidades:** genera relaciones ambiguas. **Confundir actor y clase:** el actor es un rol externo; la clase forma parte del modelo estructural. **Confundirlo con una base de datos:** el Diagrama de Clases modela información, responsabilidades y relaciones.

14. Relación con lo que sigue

El Diagrama de Clases hace visible qué información y responsabilidades deberá manejar el sistema. Luego permitirá relacionar esas estructuras con interfaces y con la implementación. Funciona como puente entre el análisis y la construcción.

15. Actividad de aplicación

1. Explique la diferencia entre Diagrama de Casos de Uso y Diagrama de Clases.
2. Identifique las cuatro clases principales.
3. Proponga tres atributos para Estudiante y tres para Curso y justifique su utilidad.
4. Explique por qué Inscripción se representa como clase.
5. Interprete la multiplicidad Estudiante-Inscripción.
6. Construya en hoja el Diagrama de Clases completo.
7. Agregue la necesidad «cada curso pertenece a una categoría» y analice si Categoría conviene como atributo o como nueva clase, justificando.
8. Explique qué permite comprender el diagrama sin observar pantallas ni código.

16. Síntesis

Clase = elemento relevante. **Atributo** = información que conserva. **Método** = responsabilidad u operación. **Relación** = vínculo entre clases. **Multiplicidad** = cantidad de objetos que participan. **Diagrama de Clases** = representación estructural del sistema.